

HD_ACS 운영 시스템 사양서

Mission Control System — 검사 계획 · 배차 실행 · 모니터링 · 이력 사양 종합

문서 버전	1.0
작성일	2026-08-28
범위	HD_ACS 관제 계층 전체 — 계획(선창/영역/용접라인/시나리오) · 실행(큐/배차/정차) · 상태 관리(중단·재개) · 모니터링 UI · 이력
로봇 인터페이스	VDA 5050 over MQTT — 상세는 별도 VDA5050_INTERFACE_SPEC 참조 (§6은 요약)
원본 문서	docs/ 하위 MANUAL · INSPECTION_SCENARIO · SPEC_AREA_TASK_MANUAL · ARCHITECTURE_DECISIONS · DB_SCHEMA (git이 truth, 본 PDF는 종합 스냅샷)

목차

1. 시스템 개요 — 역할·경계·아키텍처·기술 스택
2. 검사 계획 — 선창 지오메트리 / 영역·용접라인 / 캘리브레이션(T_W_D) / 시나리오(부분 검사 계획)
3. 실행 모델 — 실행 계층 / 큐 전개 / greedy 배차 / 정차점 산출(standoff) / 층 전환
4. 상태 관리 — 실행 큐 상태머신 / 실패 정책 / 중단(abort)·재개(resume)
5. 모니터링 — 운영 화면 구성 / 실시간 채널(SignalR) / 상태색 규약
6. 로봇 인터페이스 요약 (VDA 5050)
7. 검사 이력·결과 — 기록 모델과 검사 S/W 경계
8. REST API 레퍼런스
9. 운영 절차 요약 (설치 → 계획 → 실행 → 예외)
10. 미결 항목·후속 과제

1. 시스템 개요

1.1 역할과 경계

HD_ACS는 LNG 화물창 용접검사робот의 **관제 시스템(Mission Control)**이다. 로봇을 직접 제어하지 않으며, 유일한 통신 상대는 로봇 온보드의 **HD_AMR 통합 운영 S/W**, 인터페이스는 **VDA 5050 over MQTT** 하나뿐이다 [ADR-001].

HD_ACS 책임 (본 사양서 범위)	HD_AMR 책임 (범위 외)
검사 계획(선창/영역/용접라인/시나리오) 정의·저장	AMR 자율 주행(경로·장애물 회피)
배차(어디로 가서 무엇을 검사할지 Order 발행)	협동로봇 자세 시퀀스·정렬(anchor)
실시간 모니터링·다중 사용자 전파	검사장비(카메라/측정) 제어
실행 기록(위치·시각·성공/실패)·실패 정책	검사 이미지 생성(→ 별도 검사 S/W로, ACS 미경유 [ADR-004])

1.2 아키텍처·기술 스택·배포

```
운영자(WPF UI) —REST+SignalR(:5199)—▶ HD.Acs.App (단일 프로세스 [ADR-011])
                                   | VDA 5050 over MQTT (:1883)
                                   ▼
                                   HD_AMR (로봇 온보드)
```

- **서버**: C#/.NET 8 ASP.NET Core — REST + SignalR + VDA 마스터, 단일 모놀리스. content root=exe 위치 고정(OS 서비스 배포 대응)
- **포트**: REST/SignalR :**5199** (5100은 NAMUGA 계열 제품과 충돌 회피), MQTT :1883, PostgreSQL :5432
- **DB**: PostgreSQL + EF Core — 스키마 네임스페이스 ref/run/hist/alarm/sys, snake_case (30 테이블+2 뷰)
- **UI**: WPF (Telerik Fluent Dark + HelixToolkit 3D), REST+SignalR만 사용(API-First [ADR-005])
- **배포**: 현장 이동식 서버 1대·폐쇄망, App+Mosquitto+PostgreSQL을 OS 서비스로, 이중화 미도입(robot-is-truth로 서버 장애 영향 최소화) [ADR-011]
- **오케스트레이션**: Stateless 상태머신 + EF 이벤트 기록 [ADR-010] — 워크플로우 엔진(Elsa) 미사용

2. 검사 계획

2.1 선창 지오메트리 → 벽면 자동 생성

팔각 단면 파라미터(길이 L, 바닥폭 W_floor, 하부챔퍼 θ/H , 수직벽 H, 상부챔퍼 θ/H , 층 z 목록)를 입력하면 **10개 면**(B 바닥 / SL·PL 하부챔퍼 / SM·PM 수직벽 / SU·PU 상부챔퍼 / T 천장 / F·A 격벽)이 자동 생성된다. 각 면은 3D pose(origin·u축·v축·내부향 법선)와 크기(u_len×v_len)를 가지며, 면 위의 모든 입력은 **벽면-로컬 (u,v) 좌표**(m, 원점=좌하단)로 한다.

2.2 검사 영역(Area)과 용접라인(Task)

- **영역** = 정차 1회의 검사 범위: 면 위 임의 4점 사각형(corners), 층(level)은 z범위에서 **서버가 유도**(불가능 조합 원천 차단). 영역 1개 = 정차점 1개 = anchorGroup 1개.
- **용접라인(Task)** = 영역 내 검사 최소 단위: 시작/끝 (u,v), seamType(LINE/POLYLINE), 단면 DXF ID·검사 프로파일 ID(식별자만 — 원문 미전송). TASK 1 = VDA 액션 1 = actionId 1 = 검사결과 1행 = 재시도 단위 1 (불변식).
- **정차 이격(standoff)**: 영역 등록 시 입력(기본 0.8 m 설정) — 정차점 산출에 사용(\$3.4). 코봇 툴 이격(standoffMm=400)과는 별개.
- 검증: 코너 면범위·퇴화·중복 이름, 작업 point-in-polygon 경계 — 위반 시 명시적 400(조용한 기본값 금지).
- 계획 스냅샷은 `.hdacs` 프로젝트 파일(이진 컨테이너)로 내보내기/가져오기 — DB가 런타임 truth.

2.3 캘리브레이션 T_W_D (도면 ↔ 맵)

ACS는 SLAM 맵 원본을 갖지 않고, 층별 **2D 강제변환 T_W_D=(tx,ty,yaw)**만 가진다 — 로봇을 도면상 위치를 아는 지점에 정차시키고 기준점 2~3점(점 간 거리 최대화)을 캡처해 최소자승으로 산출(RMS 잔차 경고 5cm). T_W_D는 **mapId+맵버전에 바인딩** — 맵 재생성 시 자동 무효, 재캘리브레이션 필수. 유효 T_W_D 없는 층은 전개에서 제외(경고 명시).

2.4 시나리오 — 검사 대상 목록 (부분 검사 계획)

- 시나리오 = **검사 대상 영역 목록** + 운영 정책(재시도 등) — 데이터로 정의, 코드 하드코딩 없음.
- 계획 화면에서 좌측 "선창 영역" 풀에서 **[+]**로 담고, 우측 "검사 대상"에서 **[-]**로 제외 → "대상 저장".
- **대상 0개 = 선창 전체 검사**(정기 전수검사, 하위호환). run 전개는 시작 시점 스냅샷 — 이후 시나리오 변경은 진행 중 run에 무영향.
- 활용 예: "전수 정기검사"(전체) / "L2 좌현벽 보수 후 재검"(영역 8개) / "실패분 재검"(스킵 영역만).

3. 실행 모델

3.1 실행 계층

계층	단위	상태 / 역할
<code>run.scenario_run</code>	실행 1회	RUNNING / WAITING_FLOOR_TRANSFER / COMPLETED / ABORTED — 층 진행의 최상위
<code>run.mission</code>	층 1개	Created→Released→Running→Completed (Stateless 상태머신) — 층 게이트·연결 상태. <code>order_id</code> =현재 정차의 <code>orderId</code>
<code>run.work_item</code>	정차 1곳(영역)	PENDING / DISPATCHED / DONE / SKIPPED + attempts — 실행 큐 (정차 맵 좌표·액션 사전 구성)
<code>run.order_action</code>	용접라인 1건	WAITING / RUNNING / FINISHED / FAILED — <code>actionId</code> (ACS 발급)로 로봇 보고와 대조

3.2 큐 전개 (run 시작)

1. 시나리오 연결 영역(미연결=선창 전체)을 조회 — 층별 유효 T_W_D 검사(무효 층 제외·경고)
2. 영역마다: 정차점 산출(\$3.4) + 용접라인들을 `startWeldInspection` 액션 payload로 사전 구성(u,v·맵좌표·`anchorGroup`·발행 전 스키마 검증 — 위반 시 run 시작 거부)
3. `work_item`(PENDING) 생성 + 층별 미션 1개 생성 → 첫 배차

3.3 greedy 최근접 배차

Order 1건 = 정차 1곳. 현재 층의 PENDING 중 로봇 최근접 1건 선택 → DB 기록(저장을 발행보다 먼저) → 단일 노드 Order 발행(`orderId`=신규 UUID, `allowedDeviation` 0.08m/0.07rad) → 로봇 보고로 정차 완료 판정 → 다음 배차 반복. 층 소진 시 미션 Completed → 다른 층 남으면 WAITING_FLOOR_TRANSFER, 전부 소진이면 run COMPLETED.

3.4 정차점 산출 (standoff)

정차점(도면) = 영역 중심(코너 centroid)의 바닥 투영 + 벽 내부향 법선의 수평 성분 × 정차 이격
정차 방향 = 벽을 정면으로 바라보는 방향 (`facing_yaw`)
맵 좌표 = T_W_D 적용

- 이격 = 영역별 `station_standoff_m` ?? 설정 `Acs:Area:StationStandoffM` (0.8 m — 벽면↔로봇 중심 거리, 로봇 치수 확정 시 조정)
- 바닥(B)/천장(T)은 수평 법선이 없어 중심 투영 폴백 — 수동 지정 권장. `station_x/y/theta` 수동 오버라이드는 항상 최우선

3.5 층 전환 (수동 절차 + 검증 게이트)

층간 이동(엘리베이터)은 작업자 수동. 층 소진 → WAITING_FLOOR_TRANSFER → 수동 이송 → UI 수동 층 변경 (새 층·초기 포즈 → `initPosition` 발행) → 로봇 보고 `mapId`가 목표 층과 일치할 때만 다음 층 배차(릴리즈 게이트) [Q9].

4. 상태 관리

4.1 실행 큐 상태 머신

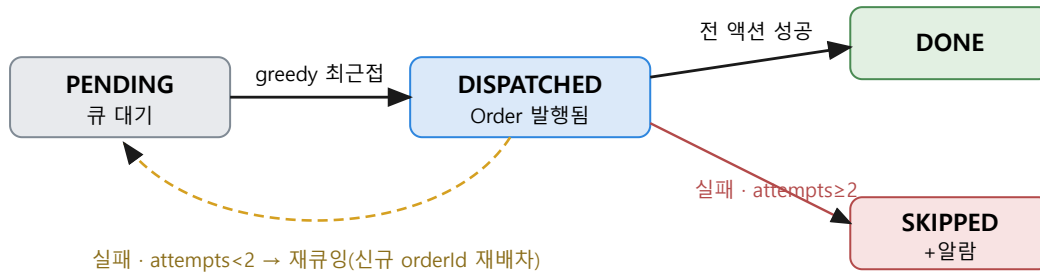


그림 4-1. work_item 상태 머신 — 재시도 상한 Acs:Dispatch:MaxRetries(기본 2)

4.2 실패 정책

액션 FAILED 보고 → 검사 실패 기록 → 정차 실패 집계 → **재시도(재큐잉·신규 orderId) → 상한 초과 시 SKIPPED + INSPECTION_SKIPPED 알람**. 스킵 포함 전 항목 종결 시 run COMPLETED(무언 삭제 없음 — 스킵은 명시 기록). errors 유형 코드별 세분 정책은 HD_AMR 코드 체계 협의(N6) 후.

4.3 중단(abort) · 재개(resume)

동작	규정
중단	후속 배차만 중지(run ABORTED). 진행 중 정차는 로봇이 완주 하고 결과 기록됨(cancelOrder 미사용) — 중단된 run은 완료 전이가 금지되어 ABORTED 유지. 즉시 정지는 ■비상정지(기능적 정지 — 안전 규격 아님 [ADR-007])
재개	DONE/SKIPPED 보존(재검사 없음) , 중단 시 종결 못 한 DISPATCHED→PENDING 리셋(attempts 유지), 잔여만 재배차. COMPLETED run은 재개 불가(새 run=전체 재검사 사이클)
가드	동일 로봇에 활성 run 존재 시 새 시작/타 run 재개 거부(409)

5. 모니터링

5.1 운영 화면 구성 (WPF, 모드 탭: 운영/계획/이력)

구역	내용
좌열	로봇 상태 카드(연결·배터리·충·포즈) + 탭: 충 진행 (충 레일 — 실제 종결 비율%) / 작업 현황 (실행 큐 그리드 + 행 확장 시 용접라인 드릴다운) / 수동 충 변경
중앙	TankView(3D 팔각 셀 + 면별 전개도) — 영역·용접선이 진행 상태색으로 실시간 변색 + 미션 컨트롤 바(시나리오·로봇·시작·이어하기·중단·다음 충 릴리스)
우열	알람·이벤트 피드
상시	■비상정지 버튼, 연결 상태 칩

5.2 상태색 규약 (그리드 배지 · 3D · 전개도 공통)

색	영역(work_item)	용접라인(액션)
회색	PENDING (대기)	PLANNED / WAITING
파랑	DISPATCHED (배차·진행 중)	RUNNING
녹색	DONE	FINISHED
빨강	SKIPPED	FAILED
기본	run 없음(계획 보기) = 녹색	run 없음 = 주황

5.3 실시간 채널 (SignalR /hubs/monitoring)

메시지	내용 / 발행 시점
RobotState	로봇 위치·배터리·주행 상태 (state 수신마다)
RobotConnection	ONLINE/OFFLINE/CONNECTIONBROKEN
MissionProgress	미션(충) 상태 전이
RunProgress	TASK 진행률 집계(완료/전체 %)
WorkItemProgress	실행 큐 항목 단건 — 배차/완료/재큐잉/스킵
TaskActionProgress	용접라인(액션) 단건 — WAITING→RUNNING→FINISHED/FAILED

초기 로드는 REST(pull), 이후 갱신은 푸시. 진행 정보의 생산자는 AMR, 표시·기록·정책의 주체는 ACS — 액션 내부 세부(정렬/스캔 단계)는 AMR 소관.

6. 로봇 인터페이스 요약 (VDA 5050)

계약 상세·협의 항목(N1~N11)은 별도 VDA5050_INTERFACE_SPEC가 단일 출처 — 본 절은 운영 관점 요약.

- 토픽 `uagv/v2/{manufacturer}/{serialNumber}/{channel}` (order/instantActions/state/connection), QoS 1, connection은 retain+Last Will
- **order**: 정차 단위 단일 노드 + 검사 액션 N개(startWeldInspection — 용접선 맵좌표·drawingPos(u,v)·anchorGroup). orderId는 정차마다 신규, order update 미사용
- **state**: 2초 주기 — lastNodeId/actionStates(actionId echo)/agvPosition.mapId로 ACS가 진행 대조 (robot-is-truth)
- **instantActions**: emergencyStop(기능적 정지), initPosition(층 전환 재측위)
- **두절 내성**: 두절 중 로봇 자율 계속 → 재접속 시 최신 state 1건으로 ACS가 따라잡음 [ADR-002]

7. 검사 이력·결과

- **hist.inspection_result**: 액션(용접라인) 단위 영구 기록 — run·액션·위치·시각·SUCCESS/FAILED. run 간 이월되지 않는 run 스코프 상태(work_item)와 달리 **영구 이력**(리포트·추적용)
- **검사 S/W 경계 [ADR-004]**: 이미지·불량 판정은 별도 검사 S/W 책임(AMR→검사 S/W 직접, ACS 미경유). ACS는 촬영 명령의 위치·시각·성공/실패만 기록
- **대조 키 규약(미결 Q2)**: 검사 S/W와의 결과 대조 키 — 후보: taskId(UUID)·jobRef(payload로 AMR 전달됨)·위치/시각. 확정 시 "불량 라인 재검 자동 지시"(검사 S/W→ACS REST) 사슬 완성 가능

8. REST API 레퍼런스 (:5199)

엔드포인트	기능
계획	
POST/GET /api/tanks/{id}/geometry · GET .../walls	선창 파라미터 등록·조회, 자동 생성 면(층 필터·도달 v밴드)
POST/GET/DELETE /api/areas · /api/areas/{id}/tasks	검사 영역(4점·standoff·층 유도)·용접라인 등록
POST/GET/DELETE /api/scenarios	시나리오 생성·목록(AreaCount)·삭제(참조 run 409)
PUT/GET /api/scenarios/{id}/areas	부분 검사 계획 — 대상 영역 전체 교체(빈 배열=전체)·조회
POST /api/maps/{id}/calibration/points · /solve · GET /calibration	T_W_D 기준점 캡처·산출(RMS)·조회 (맵버전 바인딩)
실행	
POST /api/runs	run 시작 — 시나리오 대상 전개+첫 배차. 활성 run 존재 시 409
POST /api/runs/{id}/abort · /resume	중단(배차 중지) · 재개(완료 보존, 잔여 재배차)
GET /api/runs/resumable?robotId=	최근 재개 가능 run(+진행 집계)
POST /api/runs/{id}/release-next	층 전환 후 다음 층 릴리즈(mapId 게이트)
POST /api/robots/{id}/zone · /emergency-stop	수동 층 변경(initPosition) · 비상정지(감사로그)
조회(모니터링)	
GET /api/runs/{id} · /work-items · /task-actions · /progress	run/미션 · 실행 큐(정차) · 용접라인 액션 · TASK 진행률
GET /api/robots · /api/robots/{id}/context	로봇 목록·보고 상태(층·포즈·배터리·연결)

9. 운영 절차 요약

- 설치:** PostgreSQL(schema.sql — 액션 카탈로그·알람 코드·로봇 시드 포함) + MQTT 브로커 + App(:5199) + UI
- 계획:** 새 프로젝트(선창 파라미터→10면 생성) → 영역·용접라인 등록(전개도 (u,v)·standoff) → 시나리오 생성·검사 대상 담기 → 층별 T_W_D 캘리브레이션
- 실행:** 시나리오·로봇 선택 → 미션 시작 → greedy 자동 배차 반복 → 층 소진 시 수동 층 전환(엘리베이터+수동 층 변경+릴리즈)
- 모니터링:** 작업 현황(영역→라인 드릴다운)·지도 상태색·층 레일% 실시간, 알람 피드
- 예외:** 실패 자동 재시도→스킵+알람 / 중단·이어하기 / 두절 시 자동 재동기화 / ■비상정지

10. 미결 항목·후속 과제

항목	상태
----	----

HD_AMR 협의 N1~N11 (VDA 사양서 \$10)	회신 대기 — 회신 전까지 ACS 제안이 잠정 계약
검사 S/W 대조 키 규약 (Q2)	미결 — taskId/jobRef 후보, 확정 시 불량 재검 자동화 가능
TASK 단위 정밀 재검 (라인 단독 실행)	미지원 — 현재는 소속 영역 단위 재검으로 우회(정차 비용상 실용적)
수작업 입력 보조 (리치 검증 게이트·코로게이션 그리드 스냅·패턴 복제·자동 슬라이싱 부활)	후속 — 코로게이션 배치 기준 확보 시
errors 유형 코드별 정책·이력/리포트 화면·다중 로봇(원자적 클레임)·검사 순서 정책	후속